

中间语言 QTAC

$d@code=[\langle QTAC-ins-list \rangle]$
 $\langle QTAC-ins-list \rangle \rightarrow \langle QTAC-ins \rangle ; | \langle QTAC-ins-list \rangle \langle QTAC-ins \rangle ;$
 $\langle QTAC-ins \rangle \rightarrow LABEL\ l | GOTO\ l | IF\ q\ \langle rop \rangle\ a\ THEN\ l\ ELSE\ l$
 $q \rightarrow d | \langle temp \rangle$
 $a \rightarrow q | k$
 $\langle QTAC-ins \rangle \rightarrow PAR\ a\ | \ q = CALL\ d, k | RETURN\ a$
 $\langle QTAC-ins \rangle \rightarrow q = q\ \langle aop \rangle\ a\ | \ q = a$
 $\langle QTAC-ins \rangle \rightarrow q = M[b] | M[b] = q$
 $b \rightarrow q | l$
 $\langle TAC-ins \rangle \rightarrow q = \&b | NOP | q = CONVERT\ q, t$

k 是立即数, $k \in [0, 4095]$; t 为 INT 或 FLOAT; l 为中间语言标号名, 形式为 li ; $\langle temp \rangle$ 为临时变量名, 形式为 ti 。 $\langle aop \rangle$ 与 $\langle rop \rangle$ 分别是双目算术和关系运算符, 优先级前者高于后者。

指令模板 Q2ARM

选择一部分能完成 Fact 程序翻译即可。也可选多些甚至全选。

除了按行选择外，对同一模板中不同的参数也可选择一部分或全部。

$\mathcal{L}$ (QTAC 指令模板)	ARM64 指令生成模式
$\langle T_RETURN \rangle \rightarrow \text{RETURN } a;$	$(a \text{ is } q) \text{ MOV } X0, X_q; \text{ RET}$ $(a \text{ is } k) \text{ MOV } X0, \#k; \text{ RET}$
$\langle T_PAR_CALL \rangle \rightarrow (\text{PAR } a;)\{0,7\} q = \text{CALL } d, k;$	$\text{MOV } X0, X_{a1}; \dots; \text{MOV } X_k, X_{ak};$ $\text{BL } d; \text{ MOV } X_q, X0$
$\langle T_GOTO \rangle \rightarrow \text{GOTO } b;$	$(b \text{ is } l) \text{ B } l$ $(b \text{ is } q) \text{ BR } X_q$
$\langle T_LABEL \rangle \rightarrow \text{LABEL } l;$	$l:$
$\langle T_IF_LABEL \rangle \rightarrow \text{IF } q \langle \text{rop} \rangle a \text{ THEN } l_1 \text{ ELSE } l_2;$ $\text{LABEL } l_3;$	$(l_3 = l_2) \text{ CMP } X_q, X_a; \langle \text{!rop} \rangle l_1; l_2:$ $(l_3 = l_1) \text{ CMP } X_q, X_q; \langle \text{!rop}' \rangle l_2; l_1:$
$\langle T_IF \rangle \rightarrow \text{IF } q \langle \text{rop} \rangle a \text{ THEN } l_1 \text{ ELSE } l_2;$	$\text{CMP } X_q, X_a; \langle \text{!rop} \rangle l_1; \text{ B } l_2$
$\langle T_LDR0 \rangle \rightarrow q = M[b];$	$(b \text{ is } q) \text{ LDR } X_q, [X_b]$ $(b \text{ is } l) \text{ LDR } X_q, b;$
$\langle T_LDR2 \rangle \rightarrow q_1 = q_2 + a; q_3 = M[q_1];$	$(q_1 = q_2 \wedge a \text{ is } k) \text{ LDR } X_{q3}, [X_{q1}, \#k]!$ $(q_1 \neq q_2 \wedge a \text{ is } q \wedge q^{\text{last}}) \text{ LDR } X_{q3}, [X_{q1}, X_a]$ $(q_1 \neq q_2 \wedge a \text{ is } k \wedge q^{\text{last}}) \text{ LDR } X_{q3}, [X_{q1}, \#a]$
$\langle T_STR0 \rangle \rightarrow M[b] = q;$	$(b \text{ is } q) \text{ STR } X_q, [X_b]$ $(b \text{ is } l) \text{ ADR } \langle X_{\text{crs}} \rangle, b; \text{ STR } X_q, [X_{\text{crs}}]$
$\langle T_STR2 \rangle \rightarrow q_1 = q_2 + a; M[q_1] = q_3;$	$(q_1 = q_2 \wedge a \text{ is } k) \text{ STR } X_{q3}, [X_{q1}, \#k]!$

	$(q_1 \neq q_2 \wedge a \text{ is } q \wedge q^{\text{last}}) \text{ STR } X_{q3}, [X_{q1}, X_a]$ $(q_1 \neq q_2 \wedge a \text{ is } k \wedge q^{\text{last}}) \text{ STR } X_{q3}, [X_{q1}, \#a]$
$\langle T_AOP \rangle \rightarrow q_1 = q_2 \langle aop \rangle a;$	$(a \text{ is } q \text{ or } r) \langle Xaop \rangle X_{q1}, X_{q2}, X_a$ $(a \text{ is } k) \langle Kaop \rangle X_{q1}, X_{q2}, \#a$
$\langle T_MOV \rangle \rightarrow q = a;$	$(a \text{ is } q \text{ or } r) \text{ MOV } X_q, X_a$ $(a \text{ is } k) \text{ MOV } X_q, \#a$
$\langle Jrop \rangle$: B.EQ、B.NE、B.GE、B.GT、B.LE、B.LT $\langle Jrop' \rangle$: B.NE、B.EQ、B.LT、B.LE、B.GT、B.GE $\langle Xaop \rangle$: ADD、SUB、MUL、SDIV $\langle Kaop \rangle$: ADD、SUB $\langle Xcrs \rangle$: X9-X15 t 是临时变量，即$\langle temp \rangle$；t^{last} 与 t 没有区别； 如果 x 是虚拟寄存器，那么 X_x 就是 x，否则 X_x 是虚拟寄存器。正体 x 开头的指物理寄存器。	